

GRUPO DE ESTUDO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS - GOP

MODELO DE PROGRAMAÇÃO NÃO LINEAR INTEIRA MISTA PARA O “UNIT COMMITMENT” HIDRÁULICO DO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL

FRANCISCO JAVIER MARTI GALEANO (1); ANASTACIO SEBASTIAN ARCE ENCINA (2); RENAN DE PAULA MACIEL (3); SECUNDINO SOARES FILHO (3)
ITAIPU BINACIONAL (1); FACULTAD POLITECNICA – UNE (2); UNICAMP (3)

RESUMO

Um modelo de Programação Não Linear Inteira Mista (PNLIM) é proposto para o “Unit Commitment Hidráulico” do SIN. O modelo determina o despacho de geração das usinas termelétricas (UTE) e das unidades geradoras das usinas hidrelétricas (UHE) em base horária minimizando o custo de geração e o custo de partida/parada das UHE, sujeito a restrições operativas das usinas e limites de intercâmbios entre subsistemas segundo modelo de fluxo de carga CC. Uma heurística baseada em PNL e PD foi validada em sistema de 15 UHE por comparação com solução exata obtida por solvers de PNLIM. Resultados e tempos computacionais para o SIN são apresentados.

PALAVRAS-CHAVE: Otimização não linear inteira mista, Unit Commitment Hidráulico, Programação de curtíssimo prazo.

1.0 INTRODUÇÃO

Os modelos de *Unit Commitment Hidráulico* (UCH) da literatura apresentam diferentes formulações matemáticas e técnicas de solução podendo ser classificados em modelos baseados na representação por usina ou na representação por unidade geradora (UG) [1]. Modelagens baseadas na representação por usina consideram as UG agregadas em uma unidade equivalente [2],[3] e usam variáveis booleanas para representar o status on/off da usina [4]. A vantagem desse tipo de representação consiste na redução significativa do tamanho do problema, mas sua desvantagem está na excessiva simplificação do modelo. Modelagens baseadas na representação por UG, por outro lado, são mais precisas e detalhadas ao considerar variações de queda, de perda hidráulica, de rendimento turbina-gerador, e zonas operacionais restritas. Entretanto, ao representar o status on/off de cada UG por variável binária, o tamanho do problema e consequentemente o esforço computacional aumenta expressivamente [5],[6].

Como a grande maioria das UHE possui UG idênticas, de mesmo projeto e fabricante, é possível desenvolver uma modelagem por UG substituindo as variáveis binárias por uma única variável inteira representando o número de UG em operação [7],[8]. Segundo essa modelagem, um modelo de UCH minimiza o custo de geração das UHE e UTE e o custo de partida/parada das UHE expressos somente em termos da geração e do número de UG em operação na UHE, assumindo que no horizonte de curtíssimo prazo as variações de cota de montante das UHE são desprezíveis [9], sugerindo por um lado que as equações do balanço hídrico em base horária das UHE devem ser inicialmente relaxadas, e por outro lado que a representação da função de produção das UHE pode ser feita de forma detalhada, considerando as curvas colina de rendimento dos conjuntos turbina-gerador.

Como o modelo de UCH resulta de uma estratégia de relaxação de restrições hidráulicas, mas também elétricas, térmicas, e de segurança, presentes no modelo DESSEM, caso a solução obtida viole restrições relaxadas, elas são introduzidas como restrições de geração no modelo UCH que é novamente resolvido. Mesmo com a relaxação das restrições, o UCH é um modelo de Programação Não Linear Inteira Mista (PNLIM) de difícil solução para sistemas da dimensão do SIN. Para sua resolução em baixo tempo computacional, uma heurística baseada em programação não linear e programação dinâmica é utilizada. Esse informe técnico avalia o procedimento heurístico de solução em instâncias de pequeno porte (15 UHE) através da comparação com soluções obtidas por pacotes de PNLIM, e analisa os resultados e o desempenho computacional numa aplicação ao SIN.

2.0 FUNÇÃO DE TURBINAGEM

Considerando que as UHE possuem um único conjunto gerador com UG idênticas, com as mesmas características técnicas, onde a vazão turbinada ótima da usina está dada pela distribuição igualitária entre as UG, a função de produção hidrelétrica será dada por:

$$p(q, n) = k \cdot \eta \left(h(q), \frac{q}{n} \right) \cdot h(q) \cdot q \quad (1)$$

onde k é uma constante que inclui a densidade da água e a aceleração da gravidade, $\eta \left(h(q), \frac{q}{n} \right)$ é o rendimento do conjunto turbina-gerador em função da altura de queda líquida $h(q)$ e da vazão turbinada na UG $\frac{q}{n}$, e $h(q)$ é a altura de queda líquida dada por:

$$h(q) = h_M - h_f(q) - h_p(q) \quad (2)$$

onde h_M é a cota de montante, $h_f(q)$ a cota de jusante em função da vazão turbinada, e $h_p(q)$ a perda hidráulica em função da vazão turbinada. No caso das UHE com mais de um conjunto gerador (menos de 20% da UHE do SIN), um procedimento adicional de otimização é necessário para distribuir a vazão turbinada entre os diferentes conjuntos de UG. No caso de UHE com reservatório, onde a cota de montante varia sazonalmente ao longo do ano, a função de produção deve ser atualizada.

A função de turbinagem $q(p, n)$, correspondente à função de produção, representa a vazão turbinada mínima necessária para uma geração p com número n de UG. A figura 1 mostra a curva-colina de rendimento do conjunto turbina-gerador e a correspondente função de turbinagem da UHE Lajeado no rio Tocantins. Para uma dada cota de montante h_M , e um dado número n de UG, aumentando-se gradualmente a vazão turbinada q na usina, a queda líquida $h(q)$ gradualmente diminui pela elevação do canal de fuga e das perdas hidráulicas, e o rendimento do conjunto turbina-gerador, que depende da queda líquida $h(q)$ e da vazão turbinada na UG $\frac{q}{n}$, gradualmente varia conforme as curvas coloridas da Figura 1 (esquerda). Por outro lado, em função da queda líquida, do rendimento turbina-gerador, e da vazão turbinada que estão variando, a geração p varia gradualmente conforme as curvas coloridas da Figura 1 (direita).

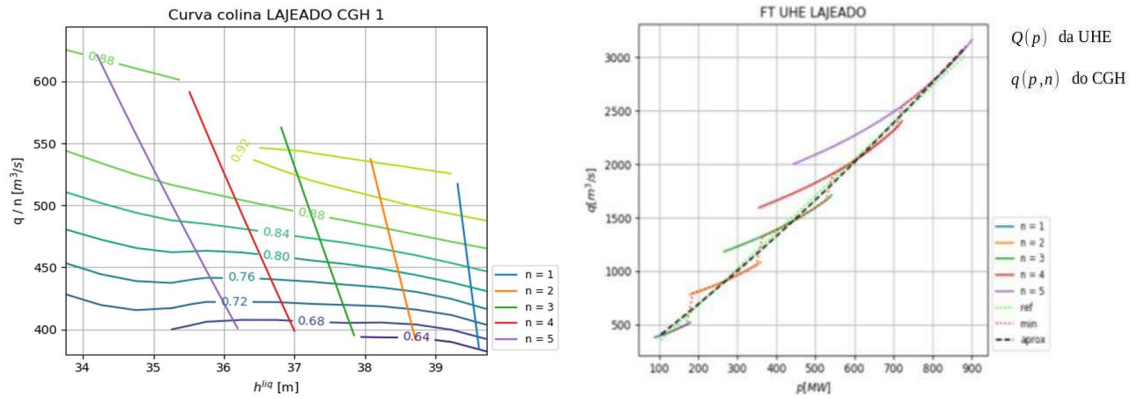


Figura 1: Curva-colina e função de turbinagem da UHE Lajeado

A Figura 1 (direita) apresenta a aproximação quadrática das funções de turbinagem $q(p, n)$ para cada número n de UG (curvas contínuas coloridas), e a aproximação quadrática da função de turbinagem $Q(p)$ da usina (curva preta pontilhada), ajustada à envoltória inferior das funções de turbinagem (curva vermelha pontuada), que será usada no procedimento heurístico de solução do modelo de UCH.

3.0 MODELO DE UNIT COMMITMENT HIDRÁULICO (UCH)

A programação da operação de curtíssimo prazo visa determinar o despacho de geração e o *Unit Commitment* das UHE (UCH) e das UTE (UCT) que minimizam o custo de geração e de partida/parada e atendem à demanda líquida do sistema segundo um modelo de fluxo de potência em corrente contínua, respeitando restrições operacionais do sistema e metas de geração média por UHE estabelecidas pelo modelo de curto prazo.

A técnica de solução adotada consiste em relaxar inicialmente as restrições operacionais hidráulicas (p.ex. balanço hídrico), térmicas (p.ex. UCT), e de segurança (p.ex. Reserva de Potência Operativa (RPO)), posteriormente consideradas, para resultar num modelo de Programação Não Linear Inteira Mista (PNLIM) de Unit Commitment Hidráulico (UCH):

$$\text{Min } Z = \sum_{t=1}^T \left\{ \sum_{i \in H} \alpha_i \cdot \Delta_t \cdot q_i(p_{i,t}, n_{i,t}) + \beta_i \cdot |n_{i,t} - n_{i,t-1}| + \sum_{j \in G} \gamma_j \cdot \delta_t \cdot g_{j,t} \right\} \quad (3)$$

Sujeito a $\forall t = 1, \dots, T, \forall i \in H, \forall j \in G, \forall s \in S, \forall l \in L$

:

$$\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T p_{i,t} = \bar{p}_i \quad (4)$$

$$\sum_{i \in H_s} p_{i,t} + \sum_{j \in G_s} g_{j,t} + \sum_{k \in K_s} f_{ks,t} = d_{s,t} \quad (5)$$

$$\sum_{(ks) \in l} x_{ks} \cdot f_{ks,t} = 0 \quad (6)$$

$$g_j^{\min} \leq g_{j,t} \leq g_j^{\max} \quad (7)$$

$$p_i^{\min} \cdot n_{i,t} \leq p_{i,t} \leq p_i^{\max} \cdot n_{i,t} \quad (8)$$

$$n_i^{\min} \leq n_{i,t} \leq n_i^{\max} \quad (9)$$

$$|f_{ks,t}| \leq f_{ks}^{\max} \quad (10)$$

$$\forall n_{i,t} \in \mathbb{Z}^+ \quad (11)$$

Onde:

Z - Função objetivo (critério de desempenho)

T - Horizonte diário + dias restantes da semana operativa

t - Intervalo de tempo (48 meia-horas + patamares diários ao longo do resto da semana)

i - Usina hidrelétrica (UHE)

j - Usina termelétrica (UTE)

H - Conjunto de UHE

G - Conjunto de UTE

α_i - Valor (incremental) da água na UHE i (R\$/hm³)

Δ_t - Número de segundos no intervalo t dividido por 10⁶

β_i - Custo de partida/parada da UG da UHE i (R\$)

γ_j - Custo Variável Unitário (CVU) da UTE j (R\$/MWh)

δ_t - Número de horas no intervalo t

$q_i(p, n)$ - Função de turbinagem da UHE i (m³/s)

$p_{i,t}$ - Geração da UHE i no intervalo t (MW)

$g_{j,t}$ - Geração da UTE j no intervalo t (MW)

$n_{i,t}$ - Número de UG da UHE i no intervalo t

$\bar{p}_i$ - Meta de geração média da UHE i (MW)

H_s - Conjunto de UHE do subsistema s

G_s - Conjunto de UTE do subsistema s

K_s - Conjunto de subsistemas interligados ao subsistema s

$f_{ks,t}$ - Intercâmbio do subsistema k para o subsistema s no intervalo t (MW)

x_{ks} - Reatância equivalente da interligação ks

$d_{s,t}$ - Demanda líquida do subsistema s no intervalo t (MW)

$n_i^{\min}, n_i^{\max}$ - Número mínimo e máximo de UG da UHE i

p_i^{min}, p_i^{max} - Geração mínima e máxima da UG da UHE i (MW)
 $\mathbb{Z}^+$ - Conjunto dos números inteiros positivos

As variáveis de decisão do modelo UCH são a geração das UHE e UTE, e o número de UG nas UHE, a cada intervalo de tempo. Os intervalos de tempo são de 48 meia-horas no primeiro dia, seguidos de intervalos consecutivos para os dias restantes da semana.

O primeiro termo da função objetivo corresponde ao custo de geração das UHE, ou *custo da água*, em [R\$], dado pelo valor da água, α_i [R\$/hm³], multiplicado pelo volume $\Delta_t \cdot q_i(p_{i,t}, n_{i,t})$ [hm³] correspondente à vazão turbinada $q_i(p_{i,t}, n_{i,t})$ [m³/s] durante o intervalo de tempo t , expressa em função da geração $p_{i,t}$ e do número de UG $n_{i,t}$. O valor da água α_i é dado pelo multiplicador de Lagrange da restrição de balanço hídrico da UHE i na primeira semana operativa do modelo semanal, e representa a redução no custo esperado de operação de curto prazo resultante de um aumento marginal da quantidade de água no reservatório.

O segundo termo corresponde ao custo de partida/parada das UG das UHE, sendo β_i [R\$] o custo unitário de partida/parada da UHE i . O terceiro termo corresponde ao custo de geração das UTE, linear conforme os modelos oficiais do Setor Elétrico Brasileiro (SEB), sendo j [R\$/MWh] o custo variável unitário (CVU) da UTE j . O custo de partida/parada representa a redução da vida útil das UG das UHE, que depende de fatores como o aumento na frequência de manutenção dos componentes mecânicos, elétricos e de controle da máquina, perda de água durante a partida etc. Levantamento junto a empresas de geração na Suécia apontavam há mais de trinta anos para um custo em média de 3 US\$/MW [11].

O terceiro termo da função objetivo é o custo de geração das UTE, que foi adotado linear conforme os modelos do SEB, com coeficiente igual ao custo variável unitário (CVU). Note que o modelo UCH não representa o UCT com suas variáveis e restrições binárias, adotando sua relaxação como foi feito com as restrições hidráulicas e de segurança, deixadas para serem consideradas posteriormente, caso violadas.

A primeira restrição do modelo UCH representa a meta de geração média da UHE i [MW], condição de contorno estabelecida pelo modelo semanal. Essa meta representa a decisão ótima de geração hidrotérmica para a semana corrente, tendo em vista a operação ótima a curto prazo, devendo por isso ser mantida em UHE com reservatório. Por outro lado, UHE a fio d'água com reservatório de regularização semanal deve ter sua meta ajustada em função da vazão afluente visando atingir ao final da semana operativa o volume armazenado que proporcione maior flexibilidade operativa na semana seguinte. Finalmente, UHE a fio d'água sem reservatório, ou com reservatório muito reduzido, deverá ser operada em função da vazão afluente e ter sua meta automaticamente ajustada.

A segunda restrição representa o atendimento da demanda líquida de cada subsistema pelo parque gerador hidrotérmico próprio e pelo recebimento líquido de intercâmbio dos subsistemas vizinhos (primeira lei de Kirchhoff), enquanto a terceira restrição considera a diferença angular nas malhas básicas (segunda lei de Kirchhoff) conforme um modelo de fluxo de potência em corrente contínua. As demais restrições são limites operacionais de geração das UG das usinas e dos fluxos de intercâmbio entre subsistemas.

4.0 PROCEDIMENTO HEURÍSTICO DE SOLUÇÃO

Em virtude da dimensão do SIN que resulta num modelo de PNLIM de grande porte, a técnica de solução é um procedimento heurístico de três passos:

Passo 1: Despacho de geração baseado na usina, onde se determina o despacho ótimo de geração das UHE e UTE adotando a função de turbinagem $Q(p)$ válida nos limites de geração da usina (ignorando as UG e seus custos de partida/parada).

Passo 2: Despacho de UG (DUG), onde se determina o número de UG que minimiza o custo de geração e de partida/parada das UHE sujeito ao despacho de geração obtido no passo 1.

Passo 3: Despacho de geração baseado nas UG, onde se determina o despacho ótimo de geração das UHE e UTE adotando a função de turbinagem $q(p, n)$ para o número ótimo de UG obtido no passo 2.

Os passos 1 e 3 correspondem a modelos de programação quadrática que são resolvidos por solver open-source. O passo 2 corresponde a um modelo de programação inteira resolvido por programação dinâmica.

5.0 AVALIAÇÃO DO PROCEDIMENTO HEURÍSTICO

Visando avaliar a qualidade do procedimento heurístico, a solução exata do modelo UCH formulado em (3)-(11) para sistema de pequeno porte foi obtida através da utilização de um solver de PNLIM. Com o intuito de viabilizar a aplicação de um solver que faz uso de técnicas de *Branch & Bound*, foram ajustadas para cada UHE funções de turbinagem quadráticas do tipo $q(p, n) = a + b \times n + c \times p + d \times n \times p + e \times n^2 + f \times p^2$, onde a, b, c, d, e e f são os

coeficientes, n e p são o número de UG despachadas e a potência gerada pela UHE, representado na Figura 2 [12]. Com o ajuste feito na função de turbinagem, torna-se possível realizar o despacho de geração e de UG simultaneamente.

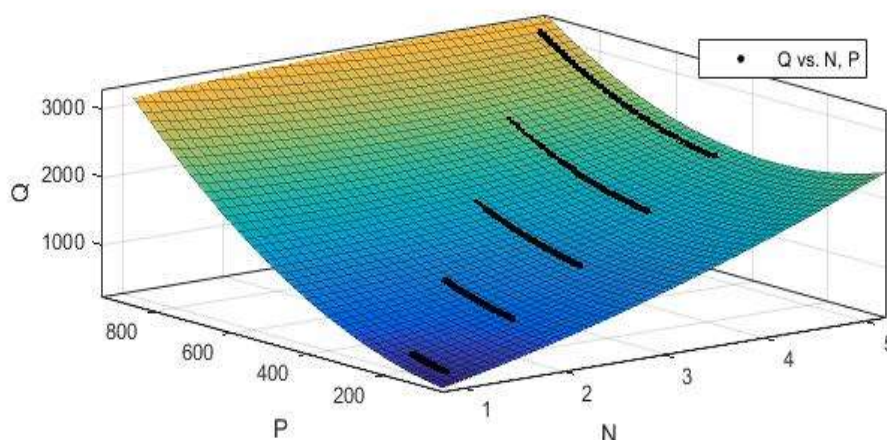


Figura 2: Função de turbinagem da usina de Lajeado representada por uma superfície contínua

O modelo de otimização foi desenvolvido na linguagem de programação algébrica AMPL fazendo uso do solver Bonmin para resolver o PNLIM. A avaliação foi realizada em um sistema composto por 15 UHE e 83 UG e cujo horizonte de otimização é formado por 24 intervalos horários. A modulação da demanda líquida, as metas de geração média e os valores da água das UHE foram baseados em valores do SIN e o custo de partida/parada adotado foi de 20 R\$/MW. A solução exata do modelo de UCH apresentou somente 2 partidas/paradas enquanto a solução do procedimento heurístico apresentou 7 partidas/paradas. Esses valores baixos são devidos à grande participação hidráulica na geração controlável (85%) e a baixa amplitude de modulação da carga líquida, considerados proporcionais aos dados do SIN. O valor da função objetivo obtido na solução exata foi 2% menor que o valor resultante do procedimento heurístico. O despacho de geração (porcentagem da média) da solução exata e do procedimento heurístico são mostrados na Figura 3, onde se observa que a solução heurística distribui a modulação da geração em mais UHEs enquanto a solução exata concentra a modulação na UHE de Jacuí.

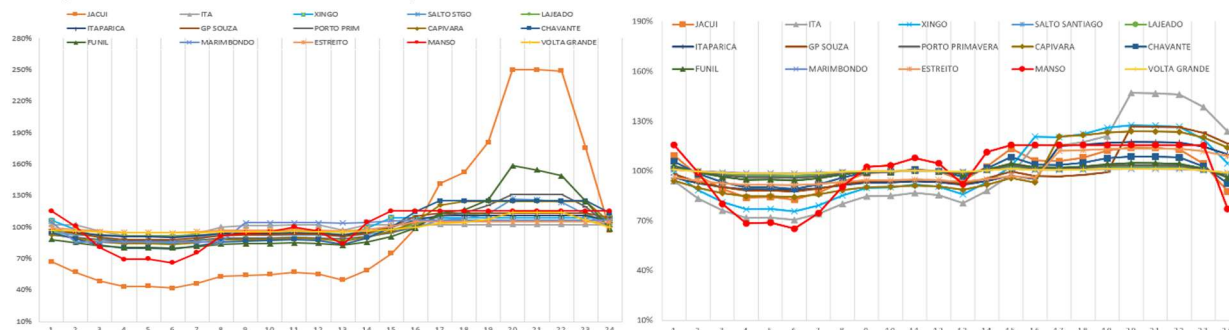


Figura 3. Geração [% da média] obtido com (a) Solver (b) Procedimento Heurístico

6.0 APLICAÇÃO AO SIN

O modelo UCH foi aplicado ao SIN conforme dados do DESSEM (deck CCEE) de 27/09/2021, tendo sido adotado um custo de partida/parada proporcional à potência nominal da máquina, de 20 R\$/MW, e funções de turbinagem calculadas a partir de curvas colina disponibilizadas pelo ONS. As metas e os valores da água nas UHE foram fornecidos pelo modelo ODIN-S em base semanal, conforme dados do DECOMP para o RV0 do PMO de outubro de 2021. O sistema considerado está composto por 97 UTE e 148 UHE com 726 UG ao longo de um horizonte de 64 intervalos de tempo. Cabe destacar que das 148 UHEs da configuração, 52 são UHE com reservatório, 49 são UHE a fio d'água com regularização semanal, e 47 são UHE a fio d'água sem regularização.

A Figura 4 apresenta a demanda líquida e a geração hidráulica e térmica do SIN onde se observa que a modulação da demanda é acompanhada pela geração hidráulica enquanto a geração térmica fica aproximadamente constante, característica de um sistema predominantemente hidrelétrico onde é mais importante considerar o UCH.

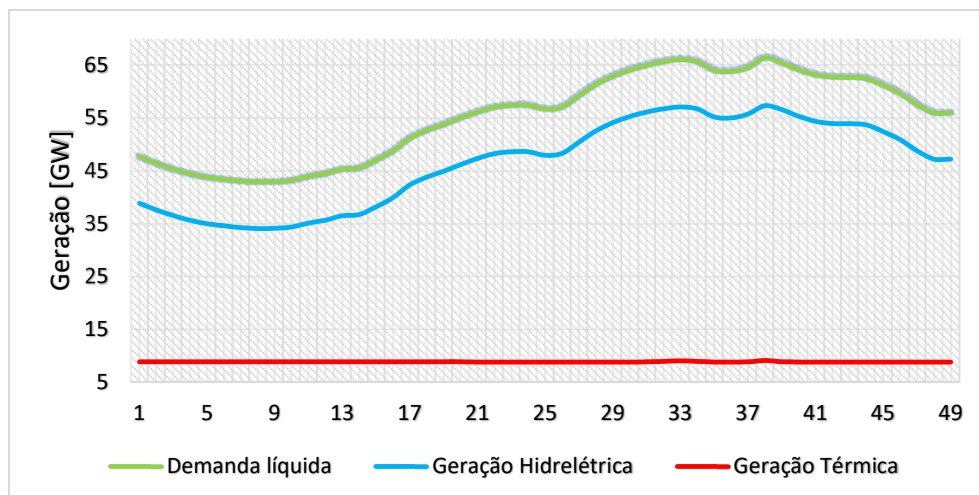


Figura 4: Demanda líquida e geração hidráulica e térmica do SIN.

A Figura 5 apresenta a restrição elétrica de limite máximo de fornecimento do NE, uma das que foi relaxada na solução do modelo de UCH básico e que, tendo sido violada, passou a ser atendida depois de introduzida no modelo. A quantidade de restrições elétricas ativas na solução final foi de 8,7% (devido a massiva transferência de energia entre subsistemas), enquanto a quantidade de restrições hidráulicas ativas foi de 2,3%.

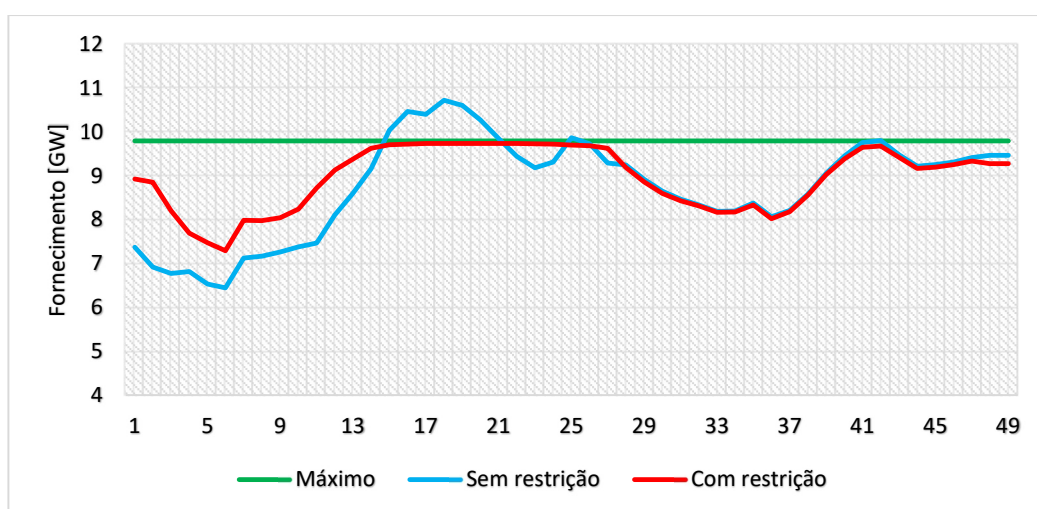


Figura 5: Restrição elétrica de limite máximo de fornecimento do NE

A Figura 6 mostra o despacho de geração e de UG das UHE Jaguará e São Simão, antes e depois de consideradas as restrições (RE), onde se observa uma modulação de geração semelhante à da demanda líquida do SIN, um despacho coerente de UG, e um pequeno impacto das restrições.

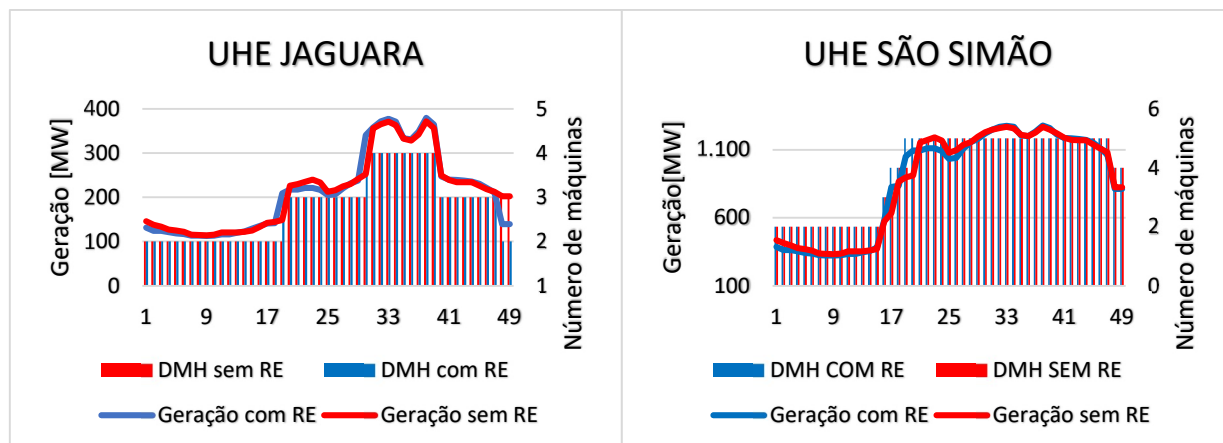


Figura 6: Despacho de geração e de UG das UHE Jaguar e São Simão

A Figura 7 mostra o despacho de geração (porcentagem da média) de algumas UHEs localizadas nos 4 subsistemas do SIN antes e depois de consideração das restrições. Como se pode notar, todas as UHE modulam a geração acompanhando a curva de demanda líquida do SIN, e seus despachos de geração são ligeiramente alterados para acomodar as restrições. Cabe destacar que as metas de geração média das UHE com reservatório estabelecidas pelo ODIN-S foram mantidas na solução final do ODIN-H, assegurando a otimização energética a curto prazo.

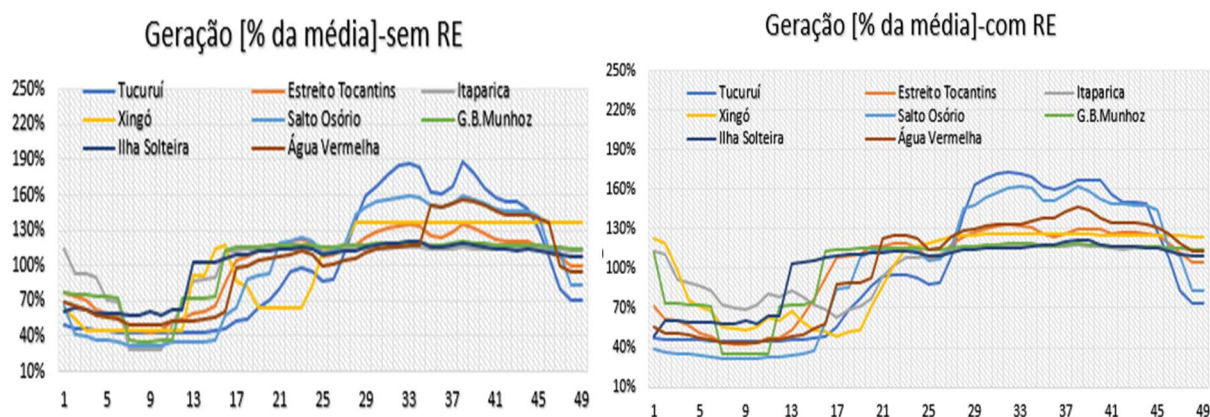


Figura 7: Geração de UHE [% da média]

A Figura 8 apresenta o número de UG despachadas (NUG) e o número de partidas e paradas (NPP) sem/com restrições (RE), onde observa-se que o NUG e o NPP acompanham a curva de demanda líquida do SIN e que há um pequeno aumento no NUG e NPP por conta das restrições. O número total de partidas (102/109) foi maior que o de paradas (35/38) em virtude da demanda líquida ser mais baixa no final da noite de domingo do que no final da noite de segunda-feira (27/09/2021).

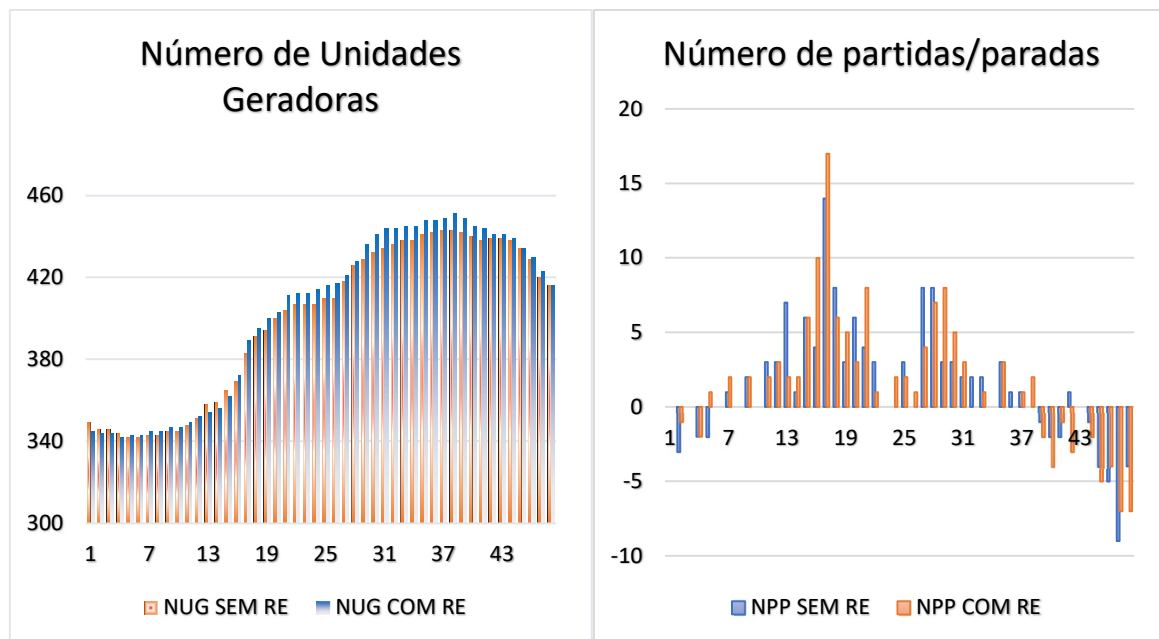


Figura 8: Número de UG e de partidas/paradas

O estudo de caso foi executado num computador desktop com processador Intel® Core™ I7-8750H CPU @ 2.20GHz e memória RAM de 16GB DDR4 em tempo de CPU de 6 minutos. Em virtude da rapidez de execução, o modelo de UCH poderia ser executado num procedimento Pós-DESSEM usando como metas de geração das UHE os valores observados de geração média do DESSEM. O modelo poderia também ser diretamente acoplado ao modelo DECOMP através dos valores de geração média e valor da água.

7.0 CONCLUSÃO

Esse informe técnico apresentou um modelo de programação não linear inteira mista para o unit commitment hidráulico do SIN. O modelo minimiza o custo de geração e de partida/parada de UG sujeito ao atendimento da demanda por subsistemas segundo um modelo DC. Restrições hidráulicas, elétricas, térmicas e de segurança são inicialmente relaxadas e somente aquelas violadas são posteriormente consideradas na solução ótima. A técnica de solução é baseada em procedimento heurístico cuja sub-otimalidade de 2% para sistemas de 15 UHE e 83 UG foi comprovada. A aplicação do modelo ao SIN mostra que o despacho de geração de todas as UHE, em maior ou menor grau, acompanha a curva de demanda líquida do SIN, e que o impacto na solução para o atendimento de restrições é suficientemente pequeno para não precisar mudar as metas ótimas de geração das UHE fornecidas pelo modelo de curto prazo.

8.0 BIBLIOGRAFIA

- (1) Jiehong Kong, Hans Ivar Skjelbred, Olav Bjarte Fosso, An overview on formulations and optimization methods for the unit-based short-term hydro scheduling problem, Electric Power Systems Research, Volume 178, 2020, 106027, ISSN 0378-7796, <https://doi.org/10.1016/j.epsr.2019.106027>.
- (2) A. L. Diniz and M. E. P. Maceira, "A Four-Dimensional Model of Hydro Generation for the Short-Term Hydrothermal Dispatch Problem Considering Head and Spillage Effects," in IEEE Transactions on Power Systems, vol. 23, no. 3, pp. 1298-1308, Aug. 2008, doi: <https://doi.org/10.1109/TPWRS.2008.922253>.
- (3) A. Hamann, G. Hug and S. Rosinski, "Real-Time Optimization of the Mid-Columbia Hydropower System," in IEEE Transactions on Power Systems, vol. 32, no. 1, pp. 157-165, Jan. 2017, doi: <https://doi.org/10.1109/TPWRS.2016.2550490>.
- (4) J.P.S. Catalao, H.M.I. Pousinho, V.M.F. Mendes, Mixed-integer nonlinear approach for the optimal scheduling of a head-dependent hydro chain, Electric Power Systems Research, 80 (2010) 935-942, <https://doi.org/10.1016/j.epsr.2019.106027>.
- (5) Finardi, E.C., Da Silva, E.L., Solving the hydro unit commitment problem via dual decomposition and sequential quadratic programming. IEEE Transactions on Power Systems 21(2), 835-844 (2006), doi: <https://doi.org/10.1109/TPWRS.2006.873121>

- (6) A. Borghetti, C. D'Ambrosio, A. Lodi and S. Martello, "An MILP Approach for Short-Term Hydro Scheduling and Unit Commitment With Head-Dependent Reservoir," in *IEEE Transactions on Power Systems*, vol. 23, no. 3, pp. 1115-1124, Aug. 2008, doi: <https://doi.org/10.1109/TPWRS.2008.926704>.
- (7) Soares, S., Salmazo, C. (1997). Minimum loss predispach model for hydroelectric power systems. *IEEE Transactions on Power Systems*, 12(3):1220–1228, doi: <https://doi.org/10.1109/59.630464>.
- (8) Arce, A., Ohishi, T., e Soares, S. (2002). Optimal dispatch of generating units of the Itaipu hydroelectric plant. *IEEE Transactions on Power System*, 17:154–158, doi: <https://doi.org/10.1109/59.982207>.
- (9) L. S. A. Martins and S. Soares, "Insights on short-term hydropower scheduling: On the representation of water continuity equations," *2016 Power Systems Computation Conference (PSCC)*, Genoa, Italy, 2016, pp. 1-6, doi: <https://doi.org/10.1109/PSCC.2016.7540974>.
- (10) Renan de Paula Maciel; Secundino Soares Filho; Guilherme Matussi Ramalho; Ewerton Guarnieri; Donato da Silva Filho, *Precificação e Despacho Energético em Base Horária Através de um Modelo de Otimização Não Linear*, SNPTEE, Belo Horizonte, 2019.
- (11) O. Nilsson and D. Sjelvgren, "Hydro unit start-up costs and their impact on the short term scheduling strategies of Swedish power producers," in *IEEE Transactions on Power Systems*, vol. 12, no. 1, pp. 38-44, Feb. 1997, doi: <https://doi.org/10.1109/59.574921>.
- (12) Talita Dal' Santo, Antonio Simões Costa, Hydroelectric unit commitment for power plants composed of distinct groups of generating units, *Electric Power Systems Research*, Volume 137, 2016, Pages 16-25, ISSN 0378-7796, <https://doi.org/10.1016/j.epsr.2016.03.037>.

DADOS BIOGRÁFICOS



(1) FRANCISCO JAVIER MARTI GALEANO

Possui graduação em Engenharia Elétrica pela Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este, Paraguai, Mestrando em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente, trabalha na divisão de Programação e Estatística da ITAIPU BINACIONAL. Seus interesses de pesquisa estão relacionados ao desenvolvimento de metodologias para otimização, planejamento e operação de sistemas de energia elétrica.

(2) SECUNDINO SOARES FILHO

Graduação em Engenharia Mecânica pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica em 1972, e Mestrado e Doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) em 1974 e 1978, respectivamente. Estágio sanduíche no Laboratoire d'Analyse et d'Architecture de Systèmes em Toulouse (França) em 1977, e professor visitante na McGill University (Canadá) em 1989. Publicou mais de 200 artigos científicos em anais de congressos, 8 capítulos de livros, e 45 artigos completos em periódicos especializados, dos quais 19 no TPS/IEEE. Orientou 25 teses de doutorado e 32 de mestrado. É professor titular da UNICAMP, aposentado, atuando como professor colaborador.

(3) ANASTACIO SEBASTIAN ARCE ENCINA

Graduação: Engenharia Elétrica pela UNICAMP, SP, Brasil. Mestre e Doutor pela UNICAMP, SP, Brasil. Professor Pesquisador na Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este, Paraguay. Trajetória profissional: trabalhou na Itaipu Binacional, na divisão de Planejamento e Operação. Trabalhos publicados em Congressos Nacionais, Internacionais e Revistas Especializadas. Linhas de Pesquisa: Planejamento e Operação de Sistemas Elétricos de Potência, Mercados de Energia Elétrica.

(4) RENAN DE PAULA MACIEL

Graduado em Engenharia Elétrica (2008) pela UNESP, Mestre em Engenharia Elétrica (2013) pela UNICAMP. Atualmente é doutorando pela FEEC-UNICAMP na área de Energia Elétrica, com interesse no Planejamento e Operação de Sistemas de Energia Elétrica, especialmente na programação de curtíssimo prazo de sistemas predominantemente hidráulicos.